Informe de Resultados de Laboratorios

Materia: Laboratorio de Electrónica Analógica

Objetivo: en este documento se detallarán los avances alcanzados durante la cursada de la materia.

Alumnos: Kevin Miranda, Ezequiel Müller

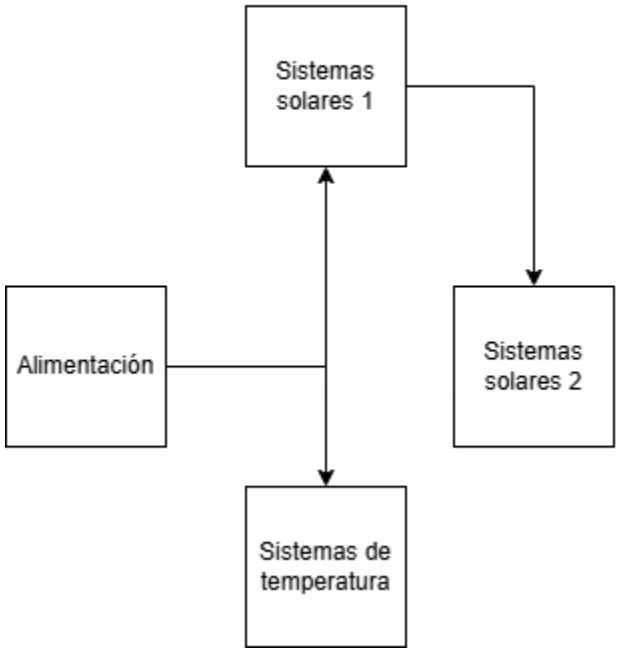
Organización de laboratorios y placas

Desde el inicio de la materia se estableció un plan detallado para la organización de los laboratorios y las placas a realizar. Se identificó, que el mayor desafío radicaría en la interconexión y compatibilidad futura. Por esta razón, se dedicó un esfuerzo de diseño anticipado antes de realizar cada placa. Este enfoque, aunque requirió una inversión de tiempo inicial mayor, fue lo que permitió pensar en diferentes estrategias de conexión y nos dió la oportunidad de aplicar todo lo estudiado a lo largo de la carrera. Inicialmente, se evaluó una arquitectura funcional compleja, que buscaba agrupar la mayor cantidad de laboratorios por placa y, a su vez, destinar placas específicas (una para indicadores visuales, otra para etapas de salida, y dos para lógica y entrada). Sin embargo, se determinó que esta arquitectura aumentaba sustancialmente la dificultad y el esfuerzo requerido. En consecuencia, se optó por un enfoque modular de "laboratorios por placa", partiendo de la restricción de cuatro placas disponibles. Bajo esta premisa, los laboratorios se organizaron de la siguiente forma:

Placa	Laboratorios que incluye
Sistemas de temperatura	● Monitoreo térmico (TP1) ● Control térmico (TP2) ● Redundancia de sensores (TP9) ● Modo seguro (TP10) Conexión directa con: + **Alimentación**
Sistemas solares 1	● Detección de eclipses (TP3) ● Despliegue de antenas/paneles solares (TP6) ● Verificación de despliegue de antenas/paneles solares (TP7) ● Sensor solar orientación (TP8) ● Modo seguro (TP10) Conexión directa con: + **Alimentación** + **Sistemas solares 2:** mediante la orientación solar.

Sistemas solares 2	● Temporización analógica (TP12) ● Control de propulsión (TP13) ● Modo seguro (TP10) Conexión directa con: + **Alimentación** + **Sistemas solares 1:** mediante la orientación solar, ya que se necesita saber desde dónde viene el sol
Alimentación	● Selección de fuente (TP4) ● Supervisión de bus de potencia (TP5) ● Filtro activo (TP11) ● Protección contra sobrecorriente (TP 14) ● Modo seguro (TP10) Conexión directa con: + **Sistemas solares 1** + **Sistemas solares 2** + **Sistemas de temperatura**

La posición del sol es detectada en ***sistemas solares 1,*** luego influye en sistemas solares 2 ya que se necesita saber cómo cambiar la trayectoria del satélite.

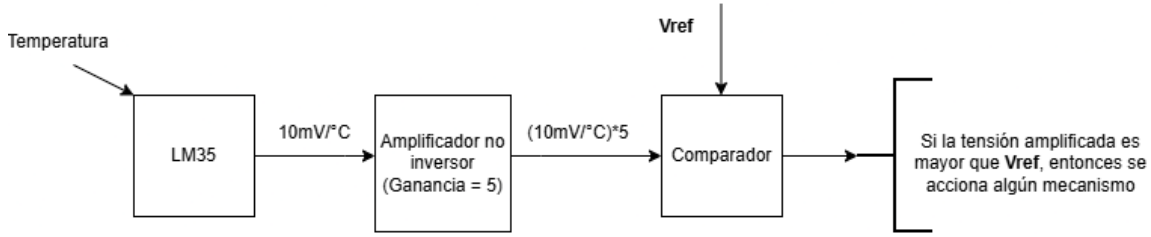


Sistemas de temperatura

Laboratorio Monitoreo Térmico (TP1)

- Materiales utilizados
  + 2 trimpot (5kΩ)
  + 1 LM35
  + 1 LM358 + Socket
  + Resistencias: 2 10kΩ,1 4.7kΩ, 1 39kΩ y 1 1kΩ
- Planteo de la solución

El objetivo de este laboratorio fue diseñar y construir un sistema capaz de monitorear la temperatura de un entorno mediante el uso de un sensor térmico analógico (LM35).
Para lograr esto, se siguió la siguiente lógica:

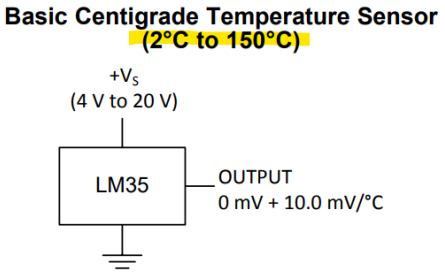


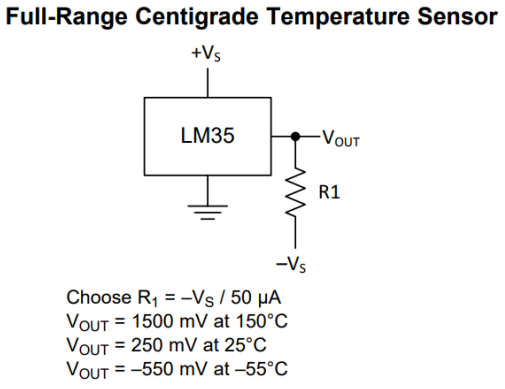
Como se muestra en la imagen, primero se capta la temperatura desde el LM35, luego se la amplifica para manejar rangos más grandes de tensión y finalmente se la compara con una tensión de referencia ajustable. El objetivo final fue obtener una salida que indique si la temperatura supera o no un valor de referencia (Vref), con la posibilidad de ajustar tanto el umbral como la histéresis mediante potenciómetros.

- Diseño del circuito

El circuito se diseñó en base a las siguientes condiciones iniciales:

+ VCC = 9V
+ Rango de temperatura : 0 °C a 100°C

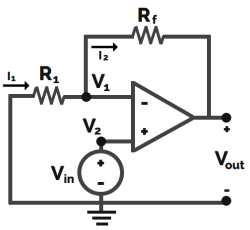




Como se indica en la hoja de datos del LM35, el componente se puede conectar directamente a otros sistemas si se trabaja en el rango de temperaturas entre 2°C a 150°C por lo que se realizó esto por simplicidad. Inmediatamente después, se construyó un amplificador no

inversor con ganancia 5 utilizando el primer amplificador operacional del LM358. Esta etapa de acondicionamiento escala la tensión de salida del sensor (10mV/°C) a un rango de operación más robusto, de 0V a 5V. Finalmente, el segundo amplificador operacional del mismo integrado se configuró como un comparador con histéresis (Schmitt trigger). Esta etapa final compara la tensión amplificada y escalada con una tensión de referencia (Vref), y así, se establece un umbral de activación del sistema según la temperatura medida.

- Cálculo de los componentes.



+ ***Amplificador no inversor***

  Para lograr una ganancia de 5 se empleó la ecuación:

  $Vout = (1 + \frac{Rf}{R1})Vin$, en donde Vin es la tensión de salida del LM35.

  Para lograr que el cociente $\frac{Rf}{R1} = 4$ se eligieron resistencias con valores $Rf = 40k\Omega\ (1k\Omega\ en\ serie\ con\ 39k\Omega)$ y $R1 = 10k\Omega$

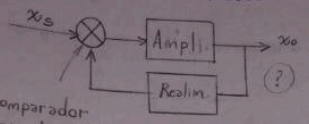
+ ***Comparador con histéresis***

  Inicialmente se planteó el comparador tomando la realimentación por la entrada inversora, pero el circuito no presentó el comportamiento esperado. Posteriormente se rediseñó tomando la entrada no inversora, resultando en una relación teórica: $R_1 = \frac{2}{35}R_2$. Sin embargo, se observaron diferencias entre los resultados teóricos y experimentales. Por este motivo, la histéresis se ajustó empíricamente mediante potenciómetros, logrando un comportamiento estable.

19.3 Potenciales estándar de reducción

LAB 1 - Monitoreo térmico.

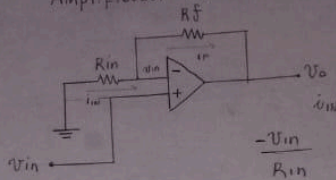
- → LM35
- → Amplificación Analógica
- → Comparador de umbral con indicación visual.



Comparador con histéresis.

Amplificador no inversor

$A_V = 5$ (30 dB)



$$i_{IN} = \frac{0 - V_{in}}{R_{in}}$$

$$i_F = \frac{V_o - V_{in}}{R_f}$$

$$i_{IN} = i_F$$

$$\frac{-V_{in}}{R_{in}} = \frac{V_{in} - V_o}{R_f}$$

$$\frac{V_{in}}{R_{in}} + \frac{V_{in}}{R_F} = \frac{V_o}{R_F}$$

$$V_{in}\left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_{in}}\right) = \frac{V_o}{R_F}$$

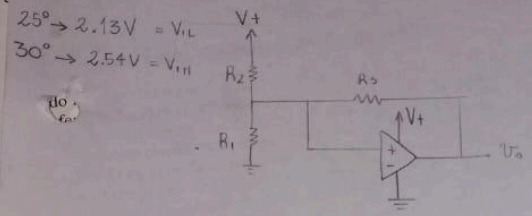
$$R_f\left(\frac{R_{in} + R_f}{R_f \cdot R_{in}}\right) = \frac{V_o}{V_{in}}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$

- Quiero mantener T entre 25°C y 30°C.

25° → 2.13V = V_{IL}

30° → 2.54V = V_{IH}



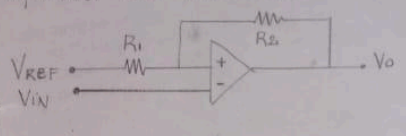
$$R_3 = 1000\left(\frac{10.8}{V_{in} - V_{IL}} - 1\right) = 25.3\,K$$

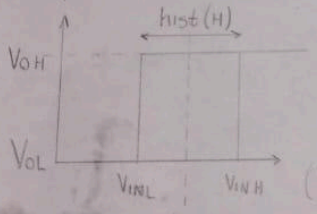
$$V_x = V_{IL}\left(1 + \frac{1000}{R_3}\right) = 2.21V$$

$$R_1 = \left(\frac{12000}{12 - V_x}\right) = 1.22\,K$$

$$R_2 = \left(\frac{12000}{V_x}\right) = 5.4\,K$$

- Comparador con histéresis





$$V_{INL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OL} - V_{REF}) + V_{REF}$$

$$V_{IN_H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OH} - V_{REF}) + V_{REF}$$

$$H = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OH} - V_{OL})$$

Si $V_{REF} = 2.25V$

$$V_{INL} - V_{REF} = V_{OL}\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{V_{REF} R_1}{R_1 + R_2}$$

$$(V_{INL} - V_{REF})(R_1 + R_2) = -V_{REF} \cdot R_1$$

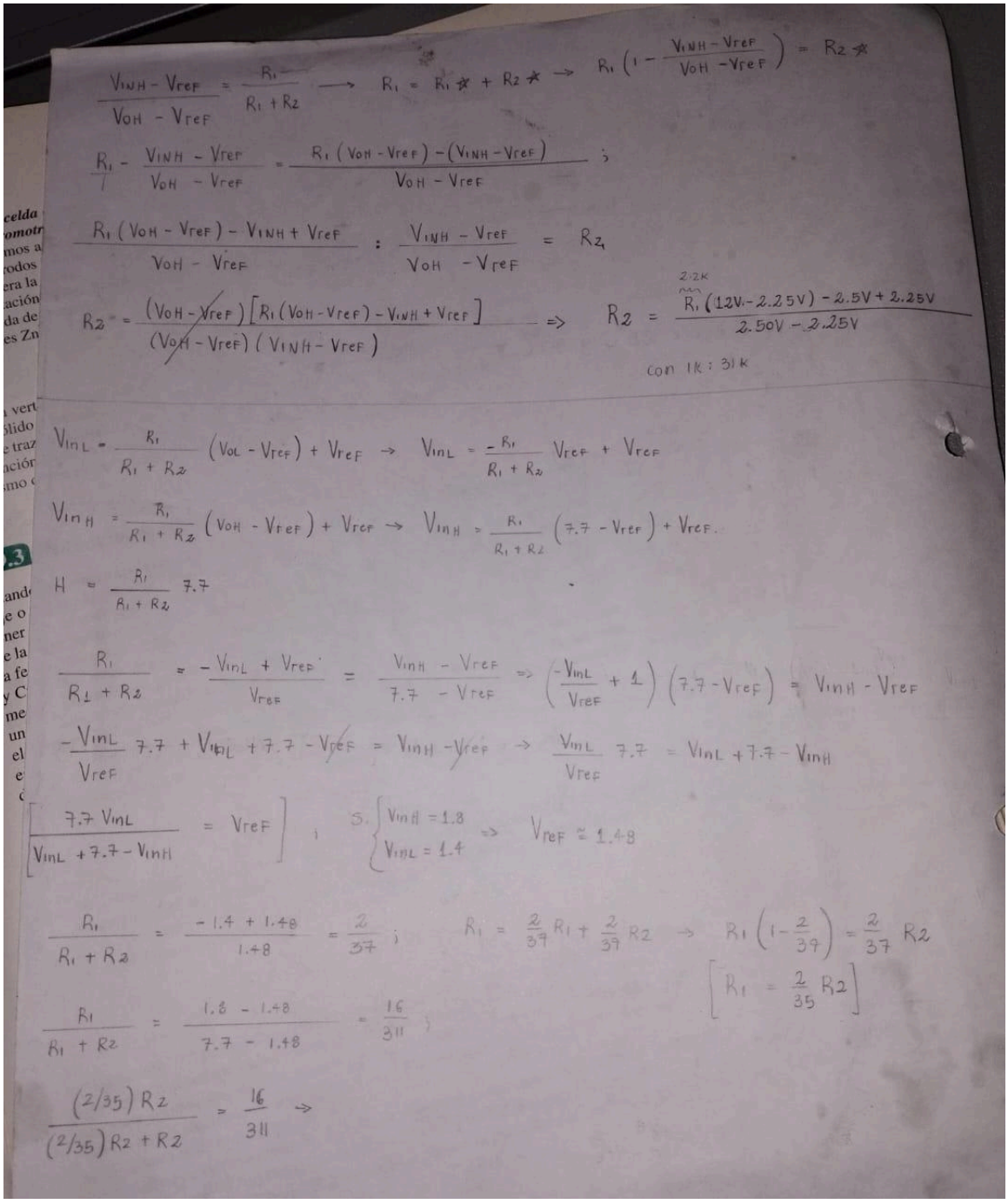
$$V_{INL} R_1 + V_{INL} R_2 - V_{REF} R_1 - V_{REF} R_2 = -V_{REF} \cdot R_1$$

$$R_2(V_{INL} - V_{REF}) = -V_{INL} R_1 \Rightarrow \boxed{R_2 = \frac{-V_{INL} R_1}{V_{INL} - V_{REF}}}$$

2.2K

$$R_2 = \frac{-2V \cdot R_1}{2V - 2.25V} = 17.6K$$

con I_K: 8K



$$\frac{V_{INH} - V_{REF}}{V_{OH} - V_{REF}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \longrightarrow R_1 = R_1 \not{\star} + R_2 \not{\star} \rightarrow R_1\left(1 - \frac{V_{INH} - V_{REF}}{V_{OH} - V_{REF}}\right) = R_2 \not{\star}$$

$$\frac{R_1}{1} - \frac{V_{INH} - V_{REF}}{V_{OH} - V_{REF}} = \frac{R_1(V_{OH} - V_{REF}) - (V_{INH} - V_{REF})}{V_{OH} - V_{REF}} ;$$

$$\frac{R_1(V_{OH} - V_{REF}) - V_{INH} + V_{REF}}{V_{OH} - V_{REF}} : \frac{V_{INH} - V_{REF}}{V_{OH} - V_{REF}} = R_2$$

$$R_2 = \frac{(V_{OH} - V_{REF})\left[R_1(V_{OH} - V_{REF}) - V_{INH} + V_{REF}\right]}{(V_{OH} - V_{REF})(V_{INH} - V_{REF})} \Rightarrow R_2 = \frac{\overset{2.2K}{\widetilde{R_1}}(12V - 2.25V) - 2.5V + 2.25V}{2.50V - 2.25V}$$

con 1K : 31K

$$V_{INL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OL} - V_{REF}) + V_{REF} \rightarrow V_{INL} = \frac{-R_1}{R_1 + R_2} V_{REF} + V_{REF}$$

$$V_{INH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OH} - V_{REF}) + V_{REF} \rightarrow V_{INH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(7.7 - V_{REF}) + V_{REF}.$$

$$H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} 7.7$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{-V_{INL} + V_{REF}}{V_{REF}} = \frac{V_{INH} - V_{REF}}{7.7 - V_{REF}} \Rightarrow \left(\frac{-V_{INL}}{V_{REF}} + 1\right)(7.7 - V_{REF}) = V_{INH} - V_{REF}$$

$$-\frac{V_{INL}}{V_{REF}} 7.7 + V_{INL} + 7.7 - V_{REF} = V_{INH} - V_{REF} \rightarrow \frac{V_{INL}}{V_{REF}} 7.7 = V_{INL} + 7.7 - V_{INH}$$

$$\left[\frac{7.7\, V_{INL}}{V_{INL} + 7.7 - V_{INH}} = V_{REF}\right] ; \quad 5.\begin{cases} V_{INH} = 1.8 \\ V_{INL} = 1.4 \end{cases} \Rightarrow V_{REF} \simeq 1.48$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{-1.4 + 1.48}{1.48} = \frac{2}{37} ; \quad R_1 = \frac{2}{37} R_1 + \frac{2}{37} R_2 \rightarrow R_1\left(1 - \frac{2}{37}\right) = \frac{2}{37} R_2$$

$$\left[R_1 = \frac{2}{35} R_2\right]$$

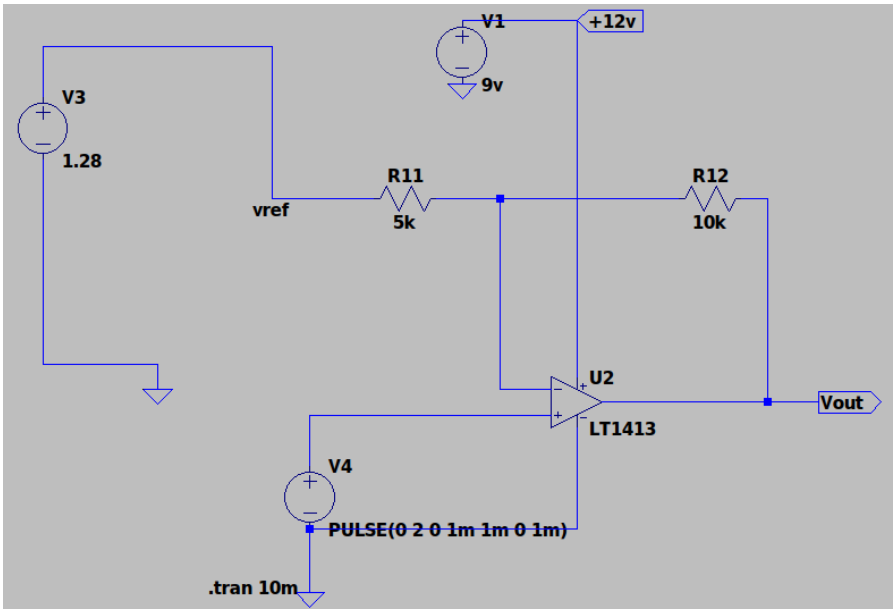
$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1.8 - 1.48}{7.7 - 1.48} = \frac{16}{311} ;$$

$$\frac{(2/35) R_2}{(2/35) R_2 + R_2} = \frac{16}{311} \rightarrow$$

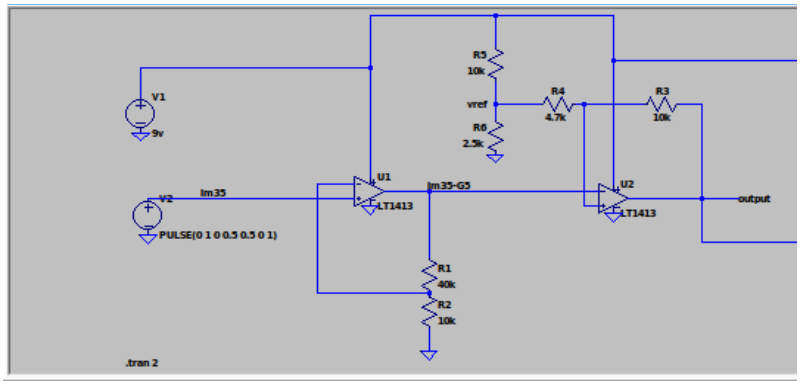
- Simulaciones

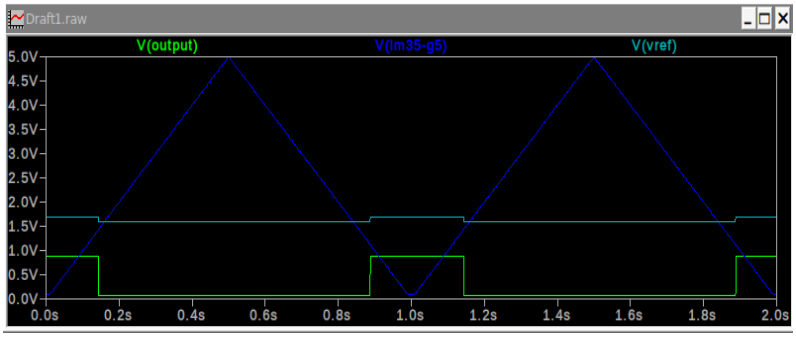
El diseño completo se validó mediante simulación en LTspice, lo que permitió verificar el comportamiento de ambas etapas. En la simulación se comprobó que la etapa de amplificación mantenía la relación lineal esperada con la temperatura, y que el comparador conmutaba su salida de forma limpia al superar el umbral configurado.

Durante este proceso se identificó un error en la iteración inicial: la realimentación para la histéresis se había conectado erróneamente a la entrada inversora, lo cual impedía el correcto funcionamiento como Schmitt trigger. Este problema de conexión fue resuelto en la versión final del diseño.



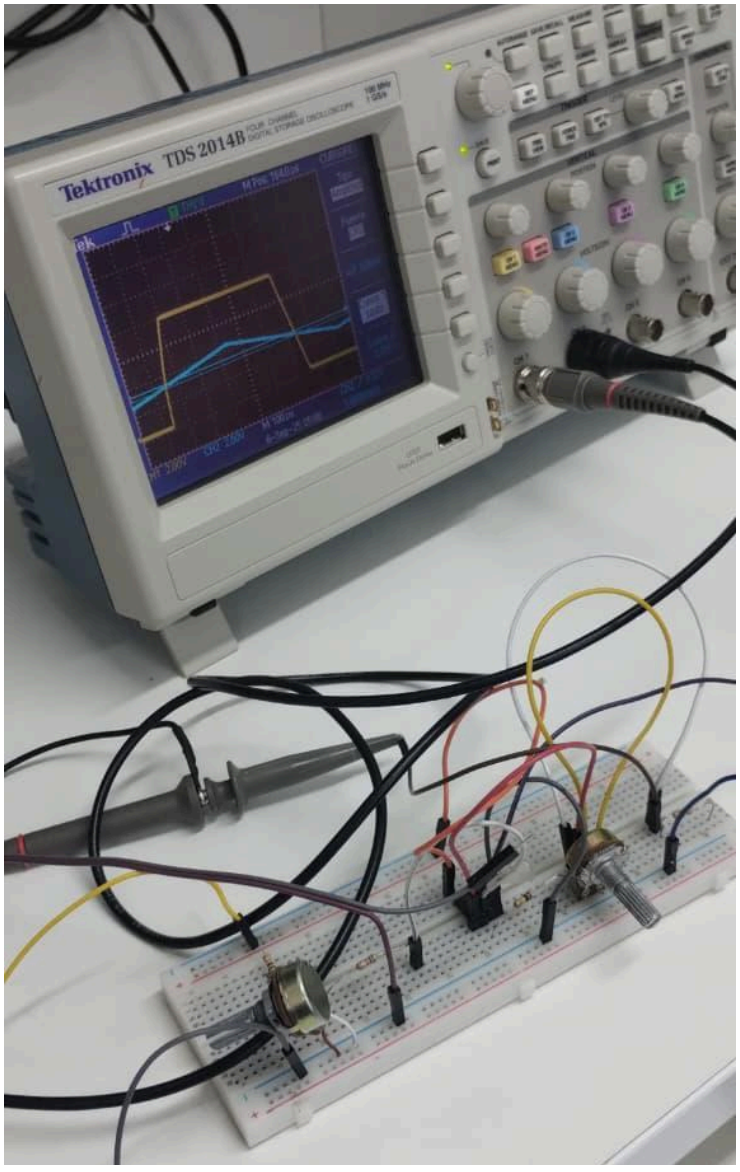
En las versiones posteriores se corrigió la histéresis ingresando por la entrada no inversora y observamos que el voltaje V(output) se activaba cuando el voltaje de salida del LM35 estaba por debajo del V(vref). De esta manera se validó la funcionalidad esperada.





- Armado y mediciones en el laboratorio

El circuito se montó sobre protoboard y se verificó su funcionamiento experimental.
Para las pruebas iniciales, se simuló el comportamiento del LM35 con un generador , en el que se configuró una señal triangular de 0 a 1v. De esta manera se comprobó la respuesta del amplificador y del comparador. El sistema logró detectar variaciones térmicas con una respuesta estable y sin oscilaciones indeseadas gracias a la histéresis del comparador, pero no coincido con la histéresis calculada previamente. Tras los ajustes experimentales, se detuvo una histéresis equivalente a 6°C, activando la salida en 27°C y desactivando a los 33°C . Estos valores se usaron posteriormente en la etapa de control térmico



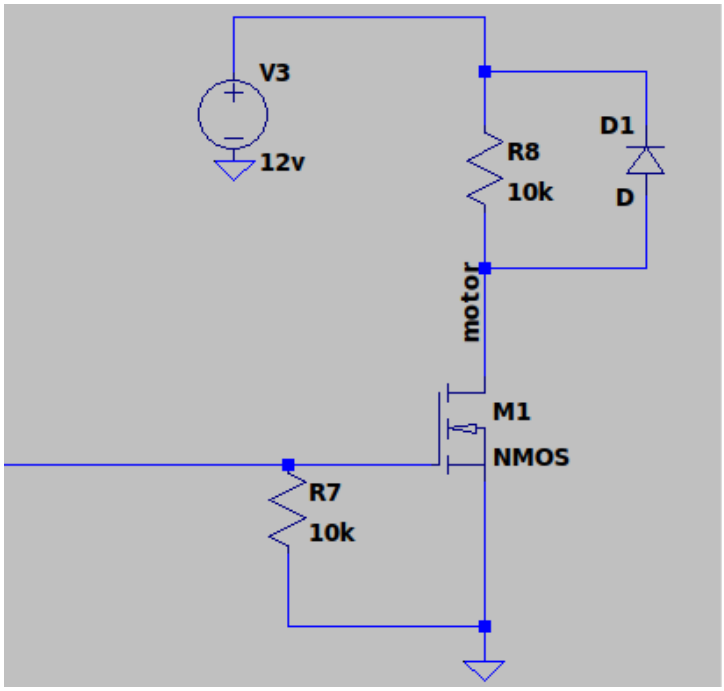
Laboratorio Control Térmico (TP2)

- Materiales utilizados
  + 1 BC547
  + Resistencias 10kΩ y 1kΩ
  + 1 1N4007
  + 1 IRF530
  + Cooler
- Planteo de la solución

Este laboratorio se integró en el monitoreo térmico como una etapa de control para accionar un elemento de carga (en este caso, un cooler de 12V y 150mA) que simula un sistema de refrigeración.

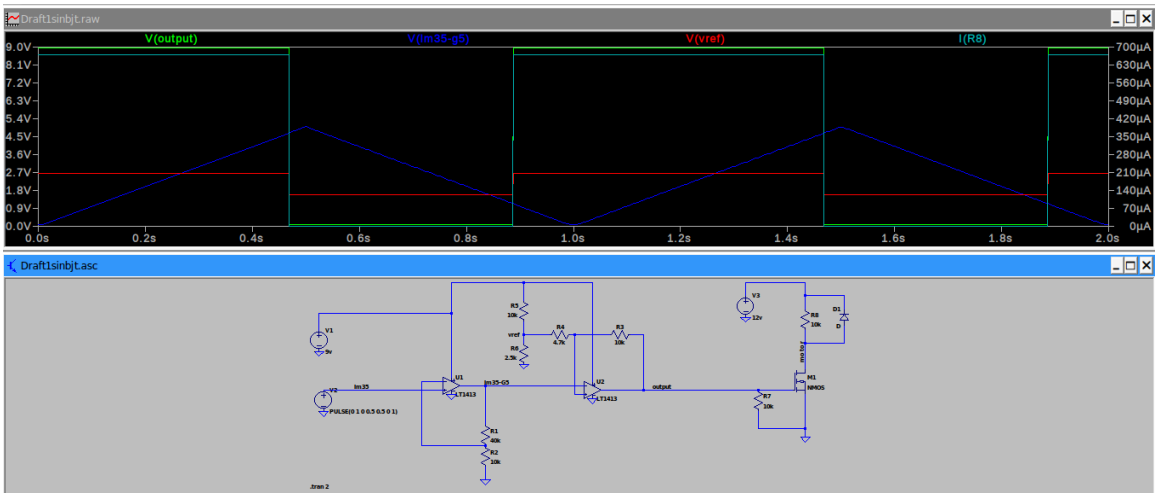
- Diseño del control y simulaciones

La etapa de control del cooler se pensó utilizando un mosfet IRF530 el cual funciona como conmutador del motor, controlado por la salida del comparador. Se agregó una resistencia pull-down en la compuerta (Gate) para asegurar que esté apagado cuando no se recibe señal, y un diodo 1N4007 en antiparalelo con el motor para proteger el circuito frente a tensiones inducidas por la carga inducida.



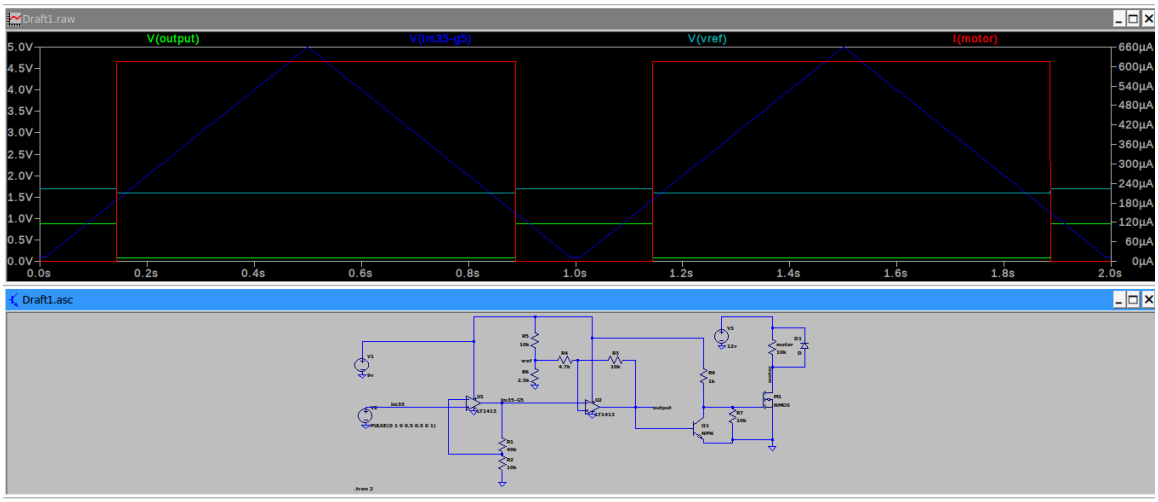
https://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-mosfet/

Inicialmente, conectamos esta etapa directamente al monitoreo térmico, y el sistema presentaba una activación invertida, activando el motor cuando la salida del LM35 V(output) está por debajo del valor de V(vref).

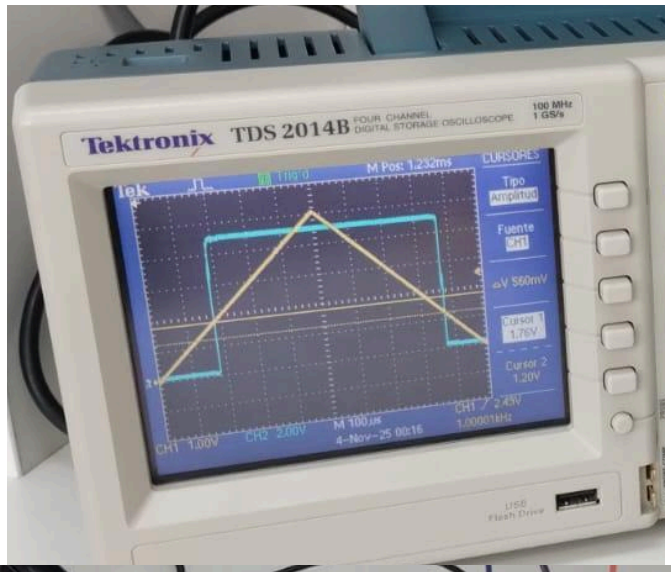


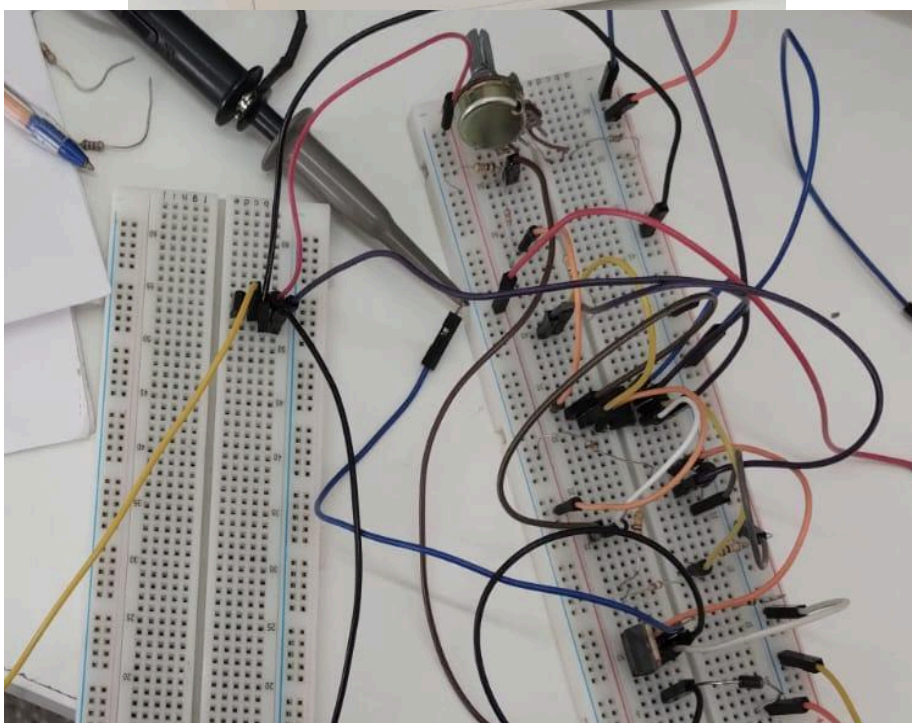
Para corregir el comportamiento opuesto agregamos un inversor con un transistor BC547 y una resistencia de 1kΩ, logrando que el motor se active correctamente al superar el valor de temperatura deseado.

Contemplando los problemas y soluciones planteadas, llegamos a la última versión del laboratorio monitoreo térmico y control térmico, el cual activa un cooler dependiendo la temperatura detectada en el sensor LM35, con vref regulable y histéresis regulable con potenciómetros en serie de resistencias para evitar una resistencia nula si el potenciómetro se va a cero.



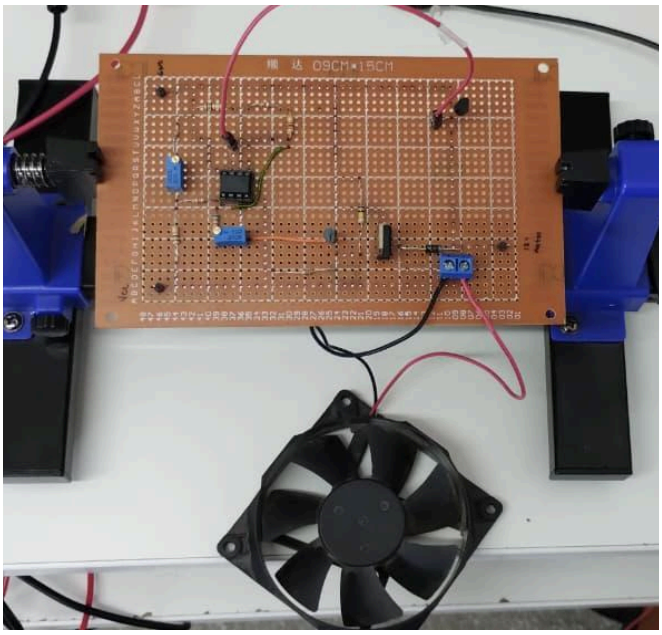
- Armado y mediciones en el laboratorio
  El circuito se montó sobre protoboard y se verificó su funcionamiento experimental. Se ajustaron las resistencias deseadas con potenciómetros, y debido a ciertas irregularidades en las mediciones, se decidió fijar la resistencia de R3 en 10kΩ para garantizar una histéresis estable.
  Antes de realizar la prueba con el LM35, se realizó una medición con el generador de señales con una señal triangular de 0 a 1V. Con esta entrada se verificó que el motor se activó cuando la entrada cuando se supera 1.76V (equivalentes a 33°C) y se desactiva cuando se baja de 1.2V (27°C).
  Para la prueba final se conectó el LM35 en un protoboard independiente para proteger el resto del circuito a cambios de temperatura. Al incrementar progresivamente la temperatura del sensor, se verificó su correcto funcionamiento del sistema. .

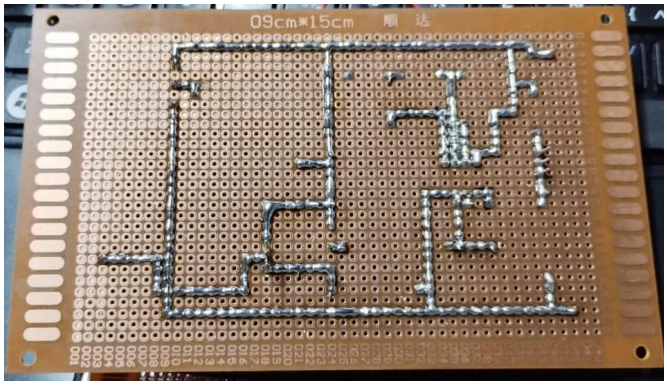




- Montaje en placa

En el montaje de la placa se pudo comprobar el funcionamiento de los dos laboratorios de forma exitosa, donde se observó el funcionamiento de la histéresis y como se activa el cooler cuando se supera los 33°C y desactiva cuando se baja de los 27°C

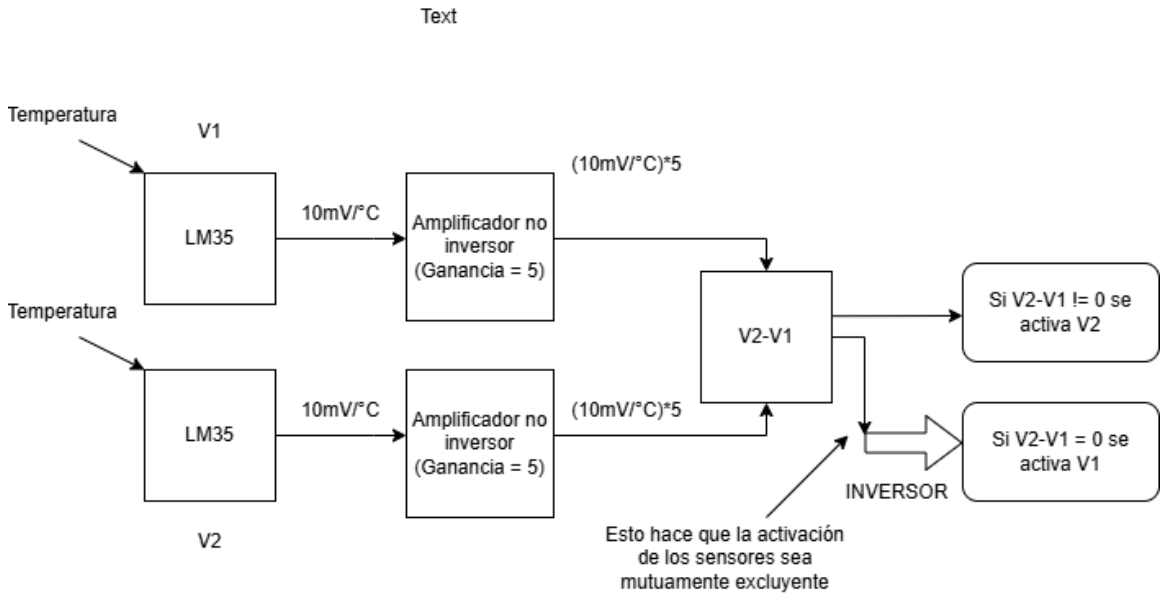




Laboratorio Redundancia Sensores (TP9)

- Materiales utilizados
    + Llave analógica CD4066
    + 2 LM35
    + 2 LM358
    + Resistencias: 7 10kΩ,2 40kΩ, 1 1kΩ, 1 1MΩ
- Planteo de la solución

El objetivo de este laboratorio fue incluir un sistema de redundancia de sensores a la placa de ***sistemas de temperatura***, para ello, se buscó adaptar la redundancia al sistema ya existente. El esquema utilizado fue el siguiente:



Este sistemas tiene dos suposiciones muy importantes:

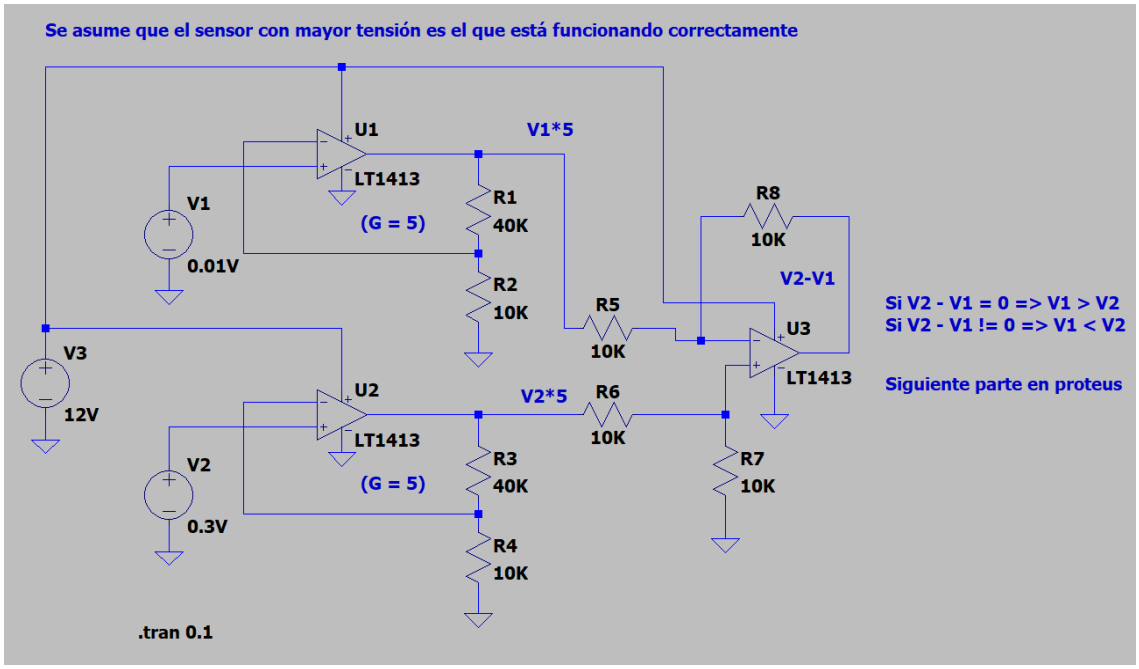
1° Se asume que al menos un sensor funciona correctamente

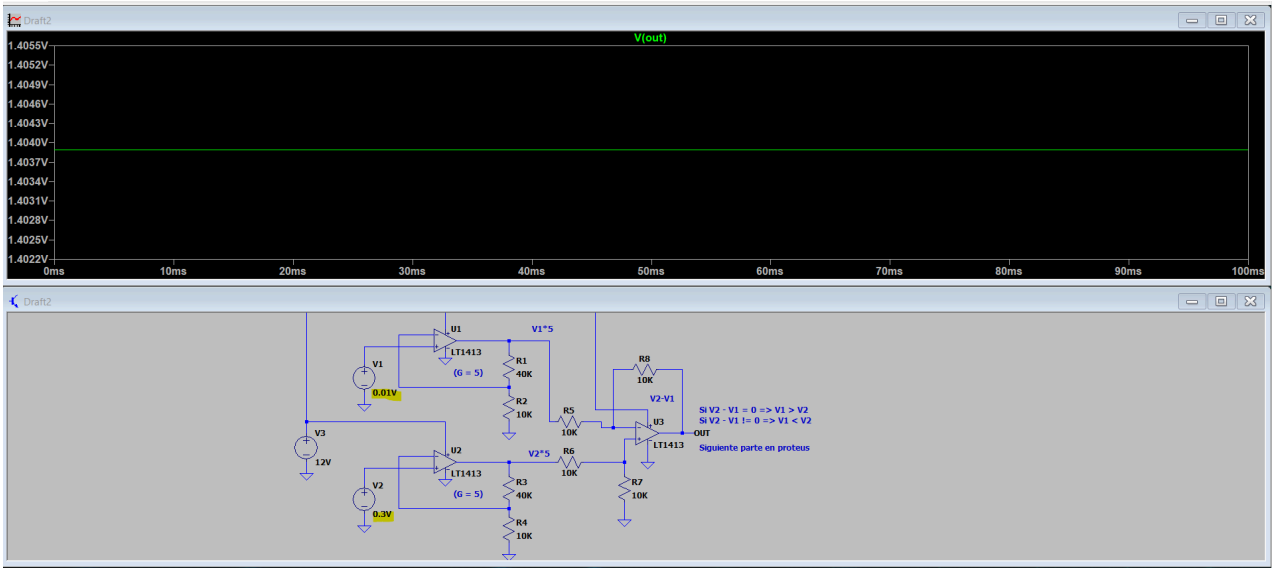
2° Se asume que el sensor que entregue mayor tensión es el que funciona correctamente

- Diseño y simulaciones

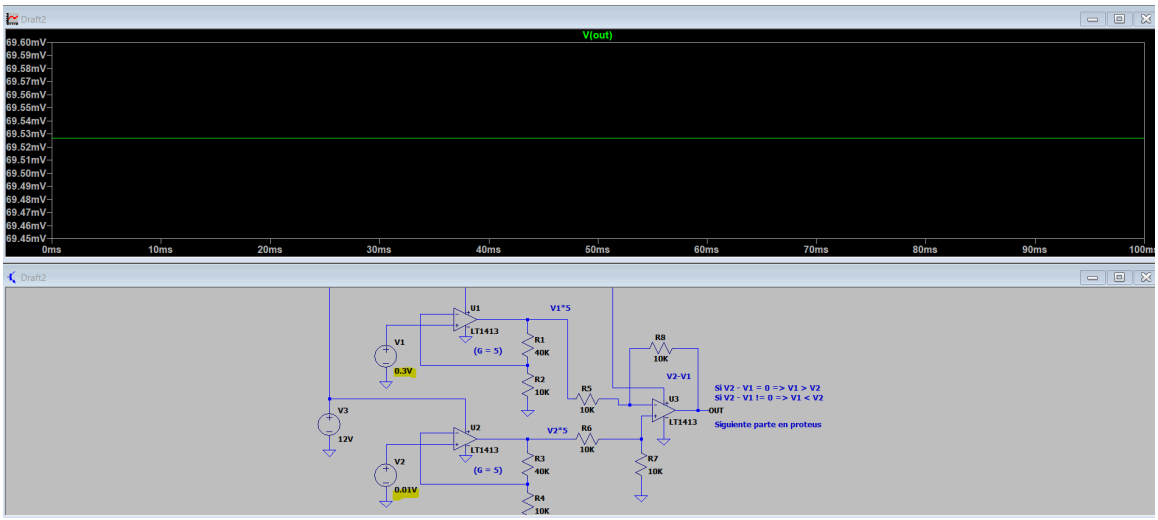
Este circuito no se llegó a implementar ni a probar en la práctica pero las simulaciones dieron los resultados esperados

Caso V2 > V1: Se observa que la resta se efectúa de manera correcta

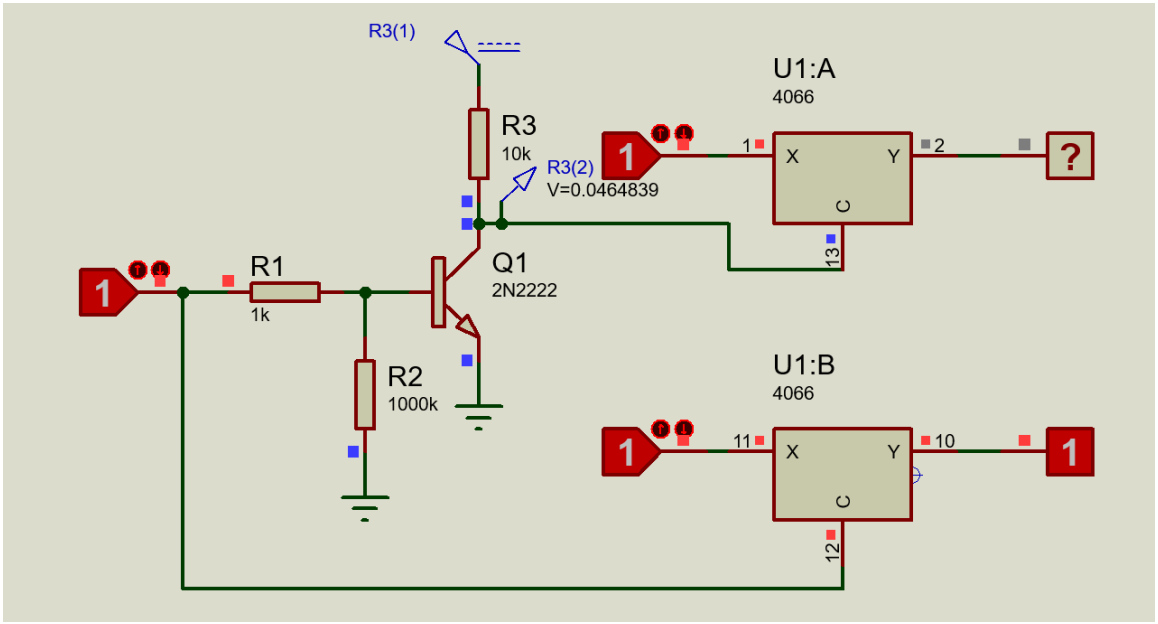

Se asume que el sensor con mayor tensión es el que está funcionando correctamente
U1
LT1413
(G = 5)
V1
0.01V
R1
40K
R2
10K
V1*5
R8
10K
V2-V1
R5
10K
U3
LT1413
V3
12V
U2
LT1413
(G = 5)
V2
0.3V
V2*5
R6
10K
R3
40K
R4
10K
R7
10K
Si V2 - V1 = 0 => V1 > V2
Si V2 - V1 != 0 => V1 < V2
Siguiente parte en proteus
.tran 0.1


V(out)
1.4055V
1.4052V
1.4049V
1.4046V
1.4043V
1.4040V
1.4037V
1.4034V
1.4031V
1.4028V
1.4025V
1.4022V
0ms
10ms
20ms
30ms
40ms
50ms
60ms
70ms
80ms
90ms
100ms

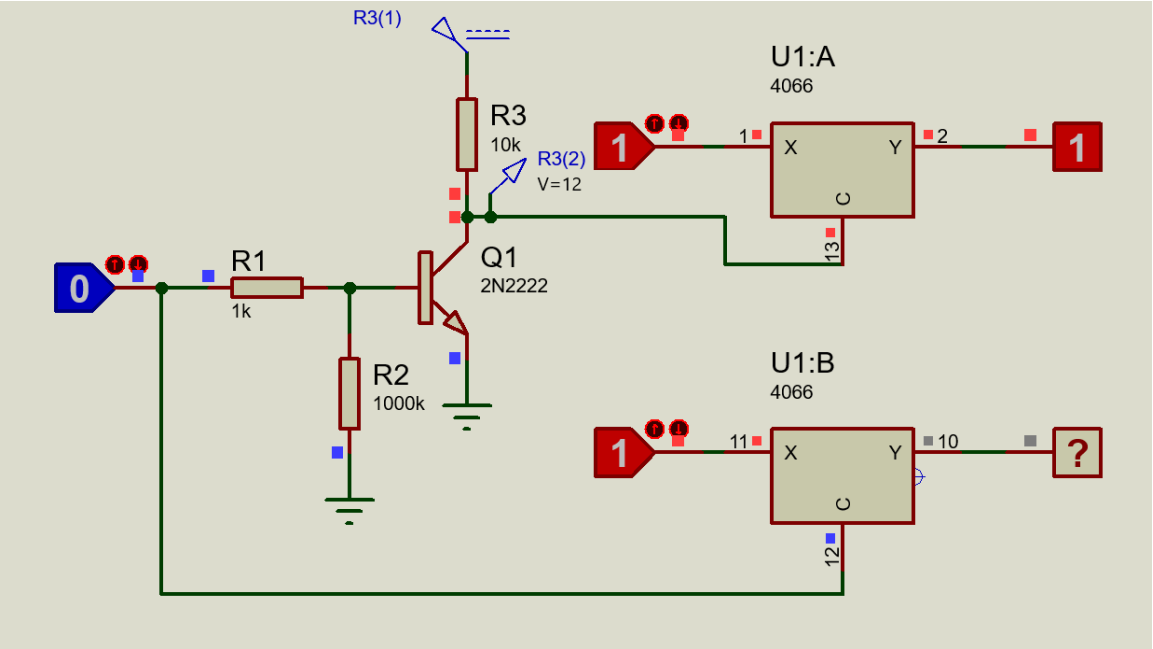
Caso V2 < V1: Se observa que la salida es casi cero, lo que es correcto



Luego de esta etapa, la entrada a la llave analógica (CD4066) se simuló en proteus y los resultados fueron los esperados. En esta primera imagen se puede observar que si la resta corresponde con un “1” entonces no importa que suceda en la llave superior no se va a activar



Lo opuesto ocurre si la resta corresponde a un “0”



Sistemas solares 1

Laboratorio Sensor Solar Orientación (TP8)

- Planteo de la solución

El objetivo de este laboratorio fue diseñar, construir y probar un sistema para detectar de manera aproximada la orientación del sol mediante sensores de luz distribuidos en varias direcciones. Se planteó utilizar 4 LDR (Light Dependent Resistor) para medir la intensidad de la luz en cada uno de los puntos cardinales y poder detectar en qué posición se encuentra el sol.

Primera solución:

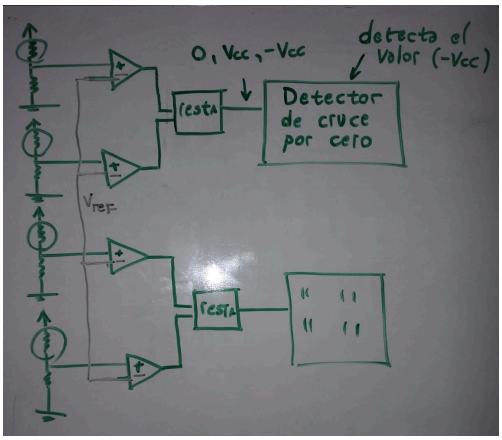
La primera solución consiste en encender un solo LED según la intensidad de luz detectada por cada LDR. Sin embargo, este enfoque presenta un error en la situación donde más de un LDR detecta la misma intensidad lumínica, ya que se proponía almacenar el valor máximo de voltaje entre todos los LDR y compararlo con cada uno de ellos. Esto llevó a un problema lógico, ya que se estaba comparando un valor consigo mismo, lo que podría resultar en salidas erróneas. Además, este diseño requiere el uso de dos LM358 con alimentación asimétrica, lo que complica innecesariamente el circuito.

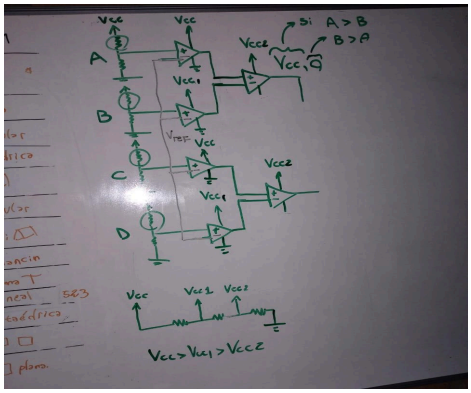
Segunda solución:

La segunda solución consiste en cambiar la estrategia de comparación de los voltajes en los LDR. En lugar de comparar un valor máximo, se optó por comparar los voltajes entre sí para determinar en qué cuadrante se encuentra el sol. Se comenzó comparando los puntos “norte” y “sur” para detectar en qué semiplano se encuentra el sol y además comparar “este” y “oeste”. Con este planteo se encienden dos LEDs indicando el cuadrante donde se encuentra el sol.

Tercera solución:

La tercera solución consiste en comparar todas las entradas con un Vref para luego realizar una resta y detectar el cruce por cero. También pensamos volver a comparar los voltajes y utilizar la lógica de cuando se activa y se desactiva la segunda comparación. Estas ideas fueron descartadas por agregar recursos y complejidad de forma innecesaria al problema.





- Diseño del circuito

En la primera solución, se utilizaron los cuatros LDR con divisores de tensión para obtener un voltaje proporcional a la intensidad de luz en cada LDR. Para almacenar el voltaje máximo, se utilizó una compuerta analógica “or” y luego comparar cada voltaje de los LDR con este voltaje máximo en los dos LM358 alimentados de forma asimetría para apagar o encender el led. Sin embargo, esta solución fue descartada debido a la complejidad del circuito y la posibilidad de obtener resultados erróneos cuando los voltajes son similares.

En la segunda solución partiendo de la misma base de los ldr, utilizamos un solo LM358 con alimentación simétrica de 9v y -9v, en cada amplificador operacional se realizaron comparaciones entre dos puntos cardinales opuestos y colocando los diodos en paralelo y en direcciones opuestas en la salida de cada comparador para que un diodo se polariza en directa y se encienda solo el led deseado. Esta configuración se realizó en cada amplificador dando como resultado que se enciendan dos led indicando el cuadrante donde se encuentra el sol y como se mueve de forma relativamente lenta no se agregó histéresis en las comparaciones.

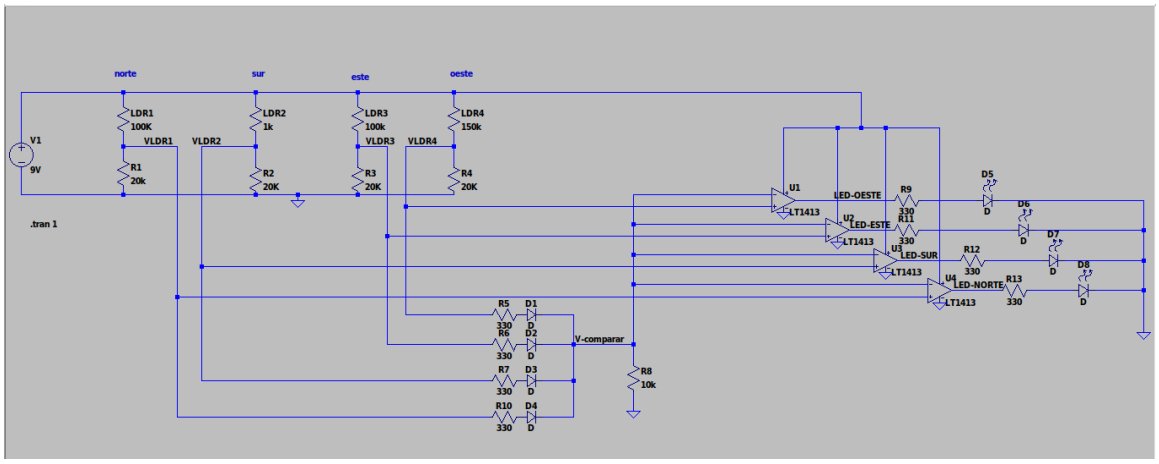
- Cálculo de los componentes

Como parte del diseño, se midieron los valores de resistencia de los LDR en diferentes condiciones de luz. La resistencia varió entre 30kΩ a 50kΩ, mientras que en total oscuridad el multímetro indicaba una resistencia fuera de escala, como en un circuito abierto. Teniendo en cuenta estas mediciones se seleccionó las resistencias de 20kΩ para condicionar los LDR y garantizar un rango de voltaje aceptable en los amplificadores operacionales. Además, se incluyeron resistencias limitadoras de corriente de 330Ω en cada LED para evitar sobrecargas.

- Simulaciones

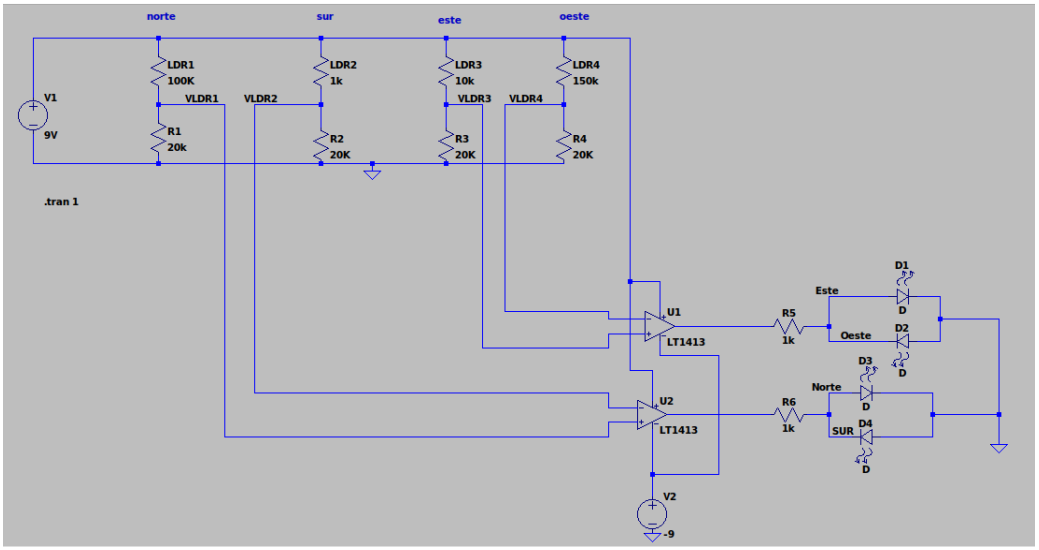
Solución 1:

Problema: si los LDR entregan valores similares, los LEDs pueden encenderse de forma incorrecta.



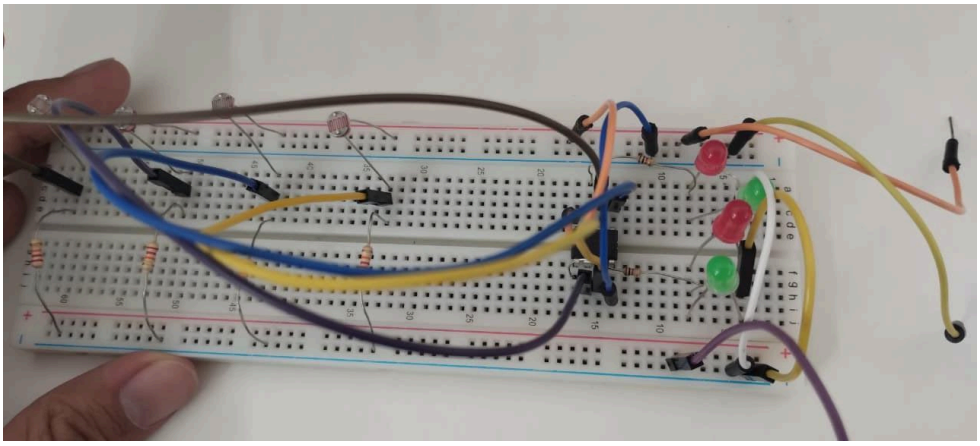
Solución 2:

La solución propuesta es más sencilla, ya que divide el espacio en 4 cuadrantes para aproximar la posición del sol. Esto simplifica el problema de orientación y minimiza los errores de lectura.



- Armado y mediciones en el laboratorio

En el laboratorio, se implementó únicamente la segunda solución en un protoboard. Se verificó su funcionamiento encendiendo los LEDs correspondientes a los LDR activados, lo que permitió comprobar la correcta detección del cuadrante donde está ubicado el sol.



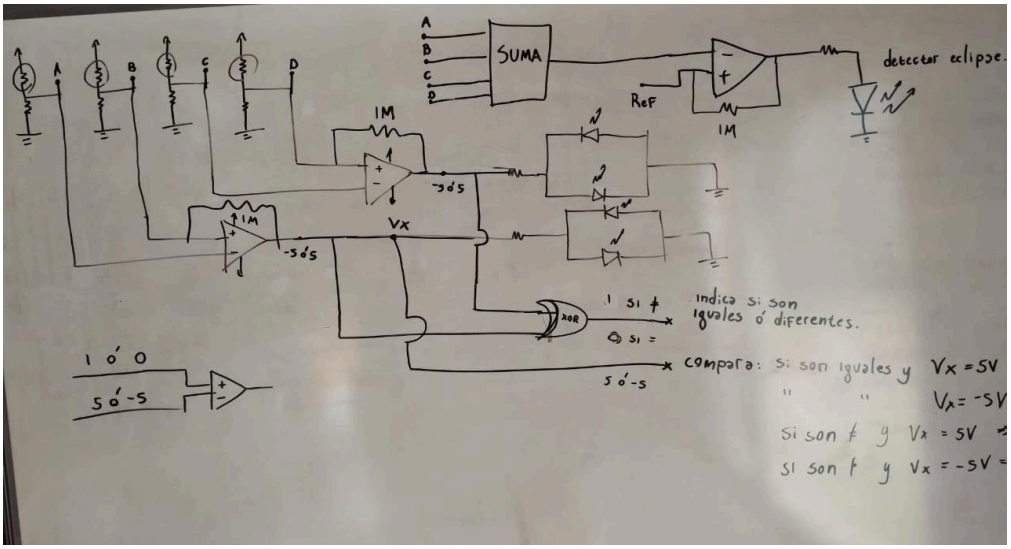
Laboratorio Detección de Eclipse (TP3)

- Planteo de la solución

Este circuito se implementó en conjunto con el circuito de *posicionamiento solar*, mediante la comparación de la suma de todas las tensiones de los LDR. Si el circuito funciona de manera correcta (no hay eclipse), entonces la sumatoria de las tensiones de los LDR será un valor alto que no alcanzará al valor de referencia, pero, si el circuito está funcionando de mala manera (hay un eclipse), entonces a ningún LDR llegará luz, por lo que la sumatoria de las tensiones será menor que el valor de referencia y eso encenderá un LED.

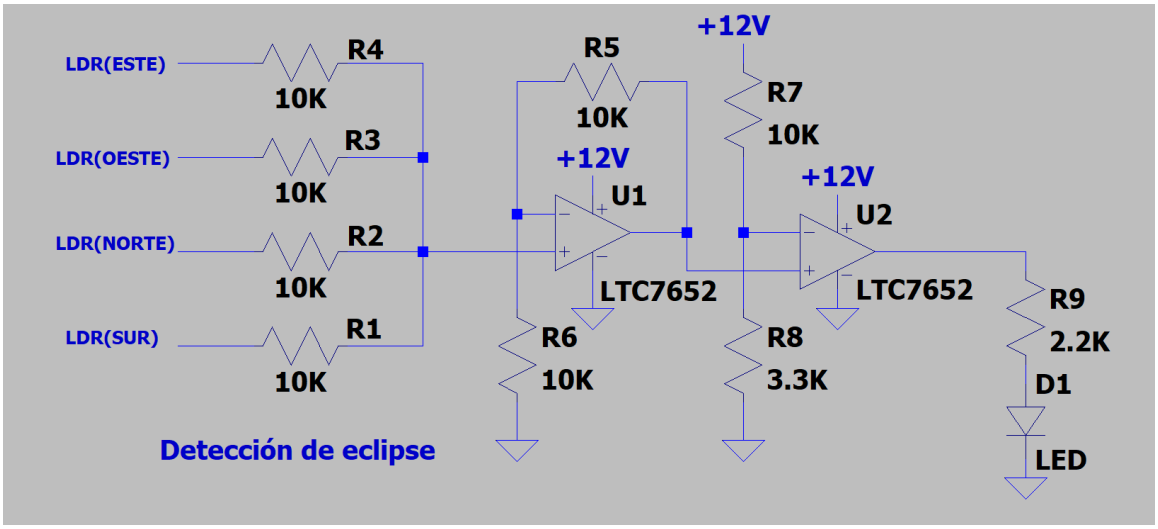
Además analizamos la lógica de las salidas de los amplificadores operacionales pero esta idea fue descartada ya que no llegamos a finalizar el razonamiento.

Esquema de integración:



El esquema de integración que se soldó es la base del sistema, al cual se le diseñó un módulo complementario: una lógica analógica basada en una compuerta XOR para determinar la dirección exacta de la luz solar. Sin embargo, durante el montaje del prototipo, se constató que la implementación física de esta compuerta XOR analógica ocupaba un espacio excesivo. Por esta razón, se decidió cancelar su implementación física y reservarla para la versión final del circuito impreso (PCB). El diseño completo de esta interfaz está concebido para su futura conexión con la placa de ***sistemas solares 2***

- Diseño del circuito



Al ser este un circuito muy conocido y probado antes en muchas ocasiones no se simuló, sino que se probó directamente y se verificó su correctitud.

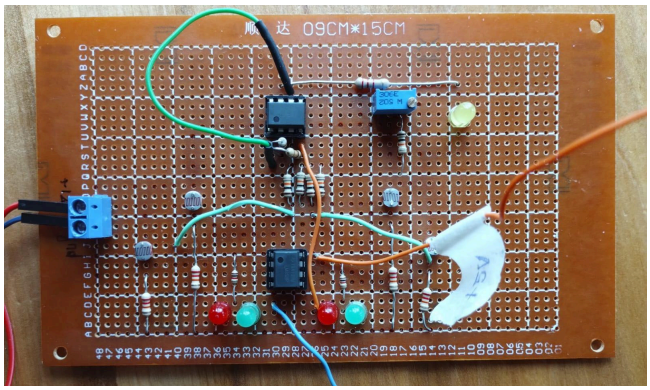
- Armado y mediciones en el laboratorio

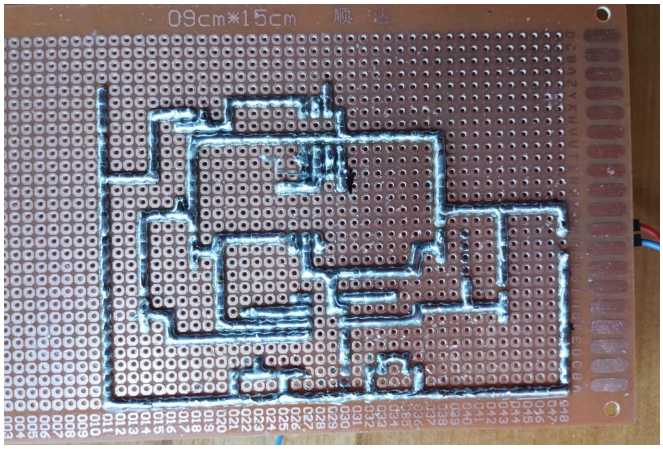
La prueba en el protoboard fue un éxito pero no sacamos fotos, se conectó el circuito de orientación y el de detectar eclipse y funcionó de forma correcta pero al momento de pasarlo a placa tuvimos problemas.

- Montaje en placa

En el montaje de placa, se integró los circuitos correspondientes al *laboratorio de sensor solar orientación (TP8)* y el *laboratorio de eclipse (TP3).* Al realizar las primeras pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del sensor solar orientación. Sin embargo, el LED que debería encenderse si se detecta un eclipse permaneció siempre encendido, lo cual no era el resultado que buscábamos.

Luego de revisar el circuito, se identificó que el problema se encuentra en el sumador, ya que en el nodo que se encuentra luego de las 4 resistencias el voltaje se encontraba en cero, lo que provoca que la comparación de las señales del eclipse siempre resulte en un valor alto encendiendo el led en todo momento. A pesar de revisar el esquemático y soldaduras del circuito, no encontramos el error a tiempo. Sin embargo, se tiene previsto corregir este inconveniente en versiones posteriores.

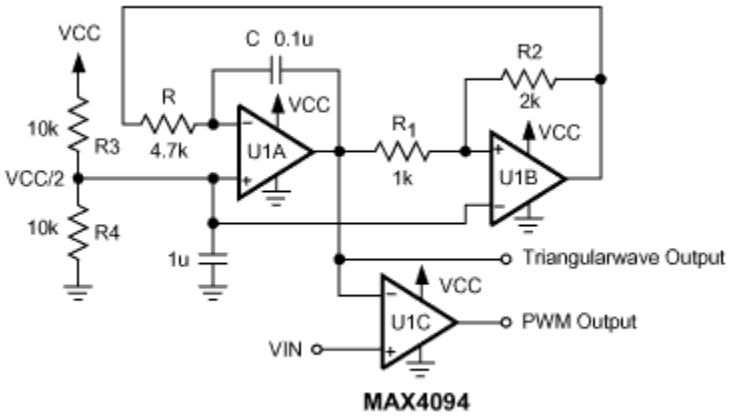




Laboratorio Despliegue Paneles/ Antenas (TP6)

- Planteo de la solución

Para este laboratorio se planteó la idea de mover un motor servo simulando el control de panelas o antenas, mediante un PWM (Pulse Width Modulation). Dentro de las diferentes opciones para crear el PWM, elegimos construirlo a partir de comparadores, donde el circuito genera un señal triangular con U1A configurado como integrador y U1B configurado como comparador con histéresis. Esta señal triangular al compararse con Vin resulta en la señal cuadrada del PWM.



Fuente de información:
https://www.analog.com/en/resources/design-notes/pulsewidth-modulator-operates-at-various-levels-of-frequency-and-power.html

- Diseño del circuito y cálculos de componentes

La frecuencia de oscilación del circuito se puede determinarse mediante la expresión:

$$f = \frac{R2}{4RCR_1} \; con \; R_2 > R_1$$

Para controlar a el servo motor SG90, capaz de rotar aproximadamente 180 grados (90 en cada dirección). Es necesario generar pulsos PWM con las siguientes características: un pulso de 1.5m lo coloca en “0°” , un pulso de 2ms lo posiciona en “90°” y un pulso de 1 ms corresponde a “-90°”. Este tipo de motor requiere utilizar una frecuencia de 50Hz equivalente a un periodo de 20 ms en el PWM.

Con este objetivo, el circuito se configuró con las siguientes especificaciones:

- R2=20KΩ
- R1=10KΩ
- R=100kΩ
- C=0.1µF

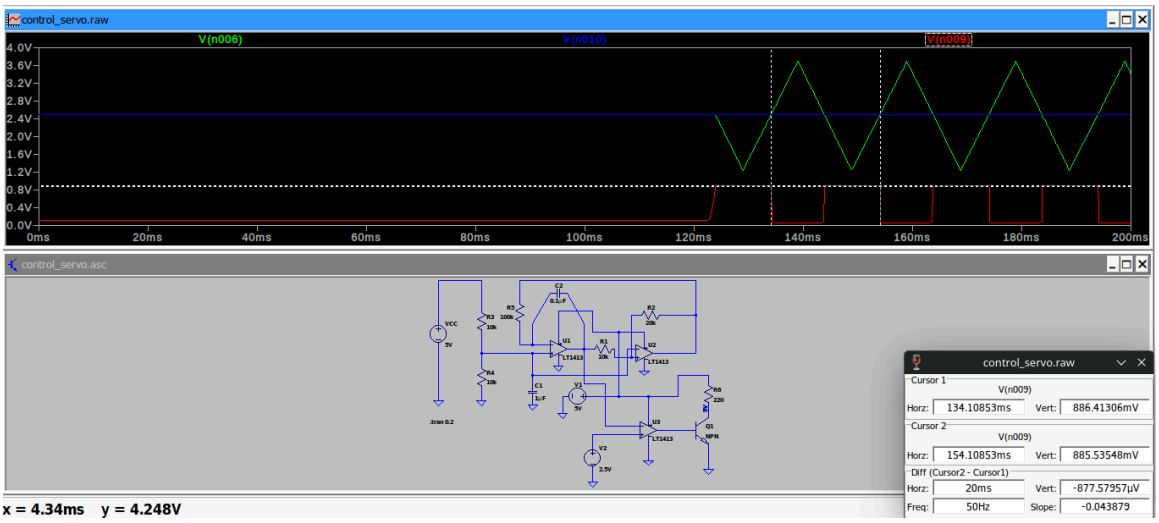
Sustituyendo en la ecuación se obtiene:

$$f = \frac{R2}{4RCR_1} = \frac{20k\Omega}{4 \cdot 100k\Omega \cdot 0.1\mu F \cdot 10K\Omega} = 50Hz \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{f} = 20ms$$

Finalmente, se incorporó un potenciómetro para ajustar el ancho del pulso mediante la variación de Vin, permitiendo así controlar con precisión la posición del servomotor.

- Simulación

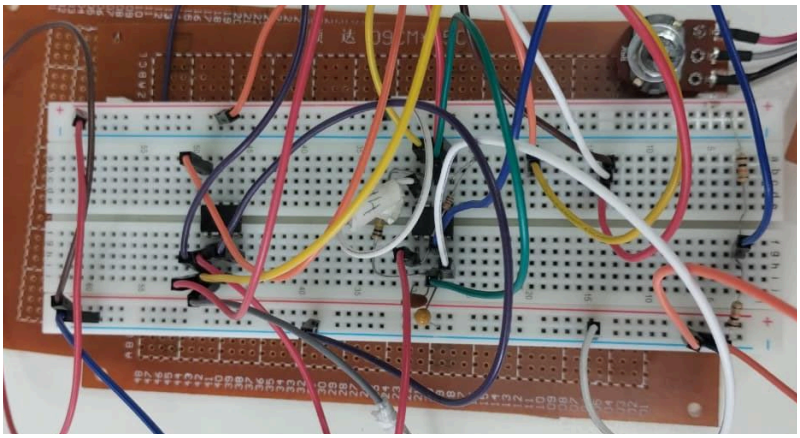
Antes de realizar el montaje en protoboard, se llevó a cabo una simulación con el fin de verificar el correcto dimensionamiento de los componentes. Los resultados confirmaron que el circuito genera un periodo de 20 ms, tal como se había establecido en el diseño inicial.



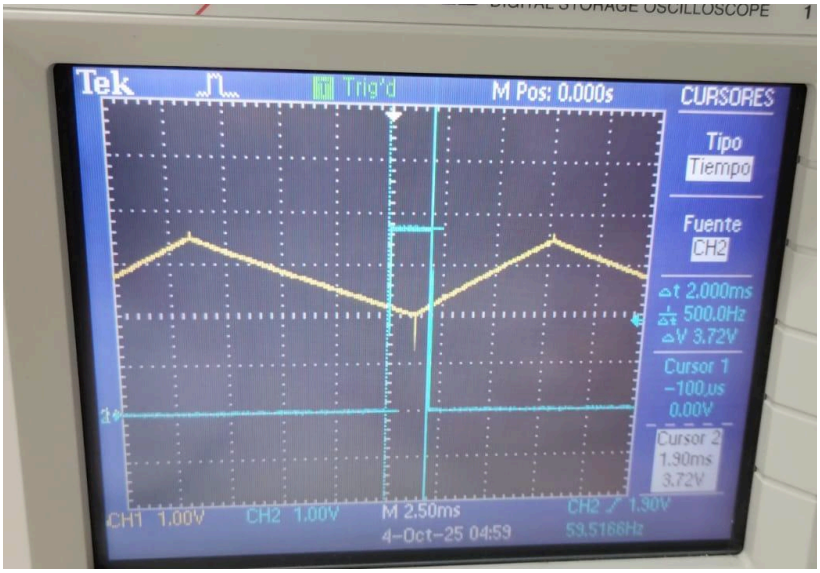
- Armado y mediciones en el laboratorio

El circuito se montó en el protoboard y se procedió a verificar el funcionamiento. En una primera instancia, sin conectar el servo el circuito tuvo un funcionamiento correcto, excepto que se observó la presencia de ruido en las señales medidas con el osciloscopio, atribuida a interferencias provocadas por la computadora al estar encendida.

Posteriormente, se conectó el servo motor para evaluar la respuesta bajo carga. En la primera prueba con un servo, esté presentó una oscilación de pocos grados, impidiendo que el servo se colocara en una posición estable. En una segunda prueba, utilizando otro servo se comprobó que mediante el potenciómetro (variando el ancho del pulso) se pudo ajustar la posiciones del servo, lo cual permitió comprobar el funcionamiento correcto del circuito.







Verificación de despliegue de antenas/paneles (TP7)

Esta etapa se efectuará para el informe final con un sensor de inclinación conectado a la antena y en base a algún divisor resistivo entre éste sensor y una resistencia (ó alguna técnica similar) se verificará si la misma se desplegó o no.

Alimentación

Laboratorio Supervisión Bus Potencia (TP5)

- Planteo de la solución

El objetivo de este laboratorio fue diseñar, construir y probar un sistema de supervisión de tensión de bus de potencia mediante comparadores e indicadores visuales. El planteamiento inicial consideró que el voltaje de entrada puede variar en un rango de valores, y también se requiere que la salida se mantenga dentro de un rango de valores específico, definido por un valor mínimo y un máximo. Estas fluctuaciones de sobretensión y subtensión pueden ser ocasionadas por muchas razones, como por ejemplo una sobrecarga o fallas en la fuente, y el propósito del sistema es proteger la carga de condiciones indebidas.

- Diseño del circuito

Para cumplir con el planteo se decidió implementar un comparador de ventana utilizando un LM358 alimentado de forma asimétrica . En el primer amplificador operacional se

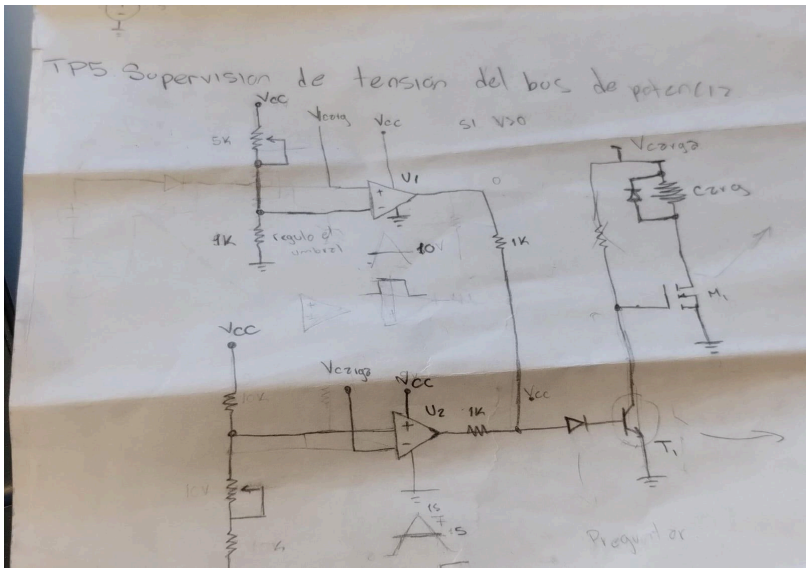
generó un voltaje de referencia regulable, denominado Vref+, mediante un divisor de tensión con potenciómetro, comparado con el voltaje de entrada aplicada a la entrada no inversora. El segundo amplificador operacional generó Vref-, comparándose esta referencia con el mismo voltaje de entrada, aplicado ahora en la entrada inversora.

Las salidas de ambos comparadores se unieron a través de resistencias limitadoras, al mismo punto formando un comparador de ventana, con umbral definido por Vref- y Vref+. La salida del comparador de ventana se activa cuando la entrada del sistema se encuentra fuera del rango permitido. Esta señal se envía a un transistor de canal NPN que invierte la lógica y permite controlar la carga mediante un relé o un MOSFET.

- Cálculo de los componentes

Se realizó un diagrama funcional en papel para analizar el funcionamiento del circuito. El comparador U1 se activa cuando la tensión supera el umbral superior, provocando la conducción del transistor T1. El comparador U2 actúa de forma similar cuando la tensión cae por debajo del umbral inferior. Si T1 se activa, el MOSFET M1 se desactiva, abriendo el circuito y aislando la carga.

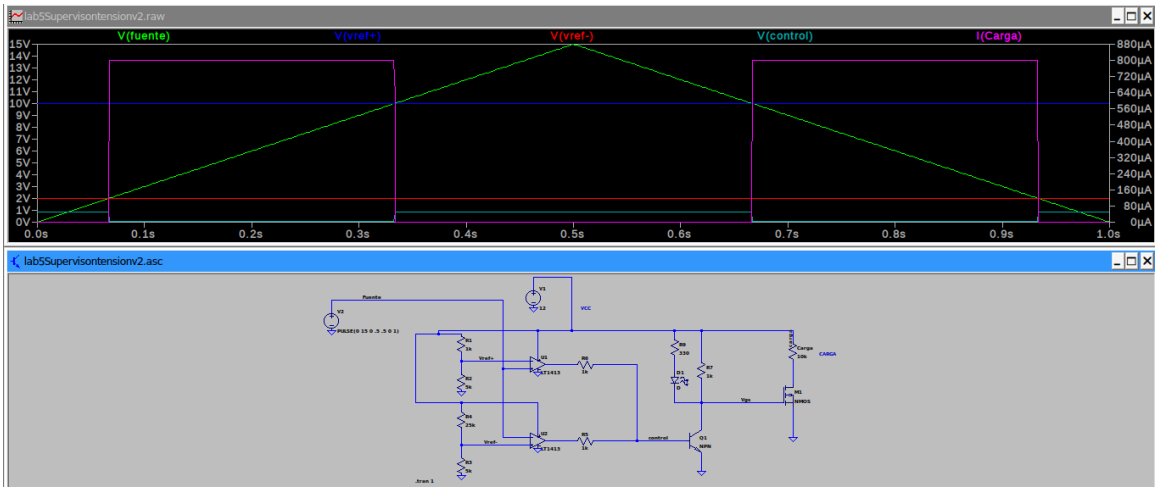
Una observación relevante del circuito planteado es el diodo que se encuentra en la base del transistor, el cual no agregamos porque no es necesario proteger los operacionales frente a tensiones indeseadas en esta configuración.



- Simulaciones

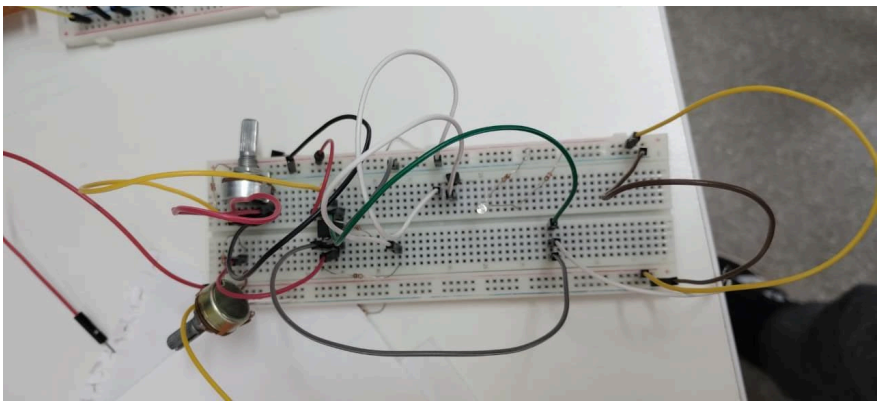
En la simulación se verificó correctamente el funcionamiento del comparador de ventana: la carga permanece activa sólo cuando la tensión de entrada se mantiene dentro del rango

entre Vref+ y Vref-. Además, se agregó un LED con su resistencia limitadora en paralelo a la carga y el gate del MOSFET para obtener una señal visual del estado de fuera del rango.



- Armado y mediciones en el laboratorio

El circuito se montó sobre el protoboard respetando la configuración verificada en la simulación. La etapa de conmutación de la carga con MOSFET no pudo ensamblarse completamente debido a la falta del IRF530 en ese momento, pero se verificó el funcionamiento básico del sistema: el LED se enciende cuando el voltaje de entrada queda fuera del rango establecido.



Laboratorio Selección Fuente (TP4)

- Planteo de la solución

Este circuito se implementó de la manera más sencilla posible debido a la falta de tiempo. La primera propuesta consistió en conectar las fuentes mediante diodos, los cuales se polarizan

en directa e inversamente según su voltaje, permitiendo llegar a la carga solo a la fuente con mayor voltaje.

La segunda propuesta se basó en el uso de un MOSFET como elemento de conmutación, el cuál funciona como conmutador entre fuentes según el voltaje de las mismas.

- Diseño del circuito y cálculos de componentes

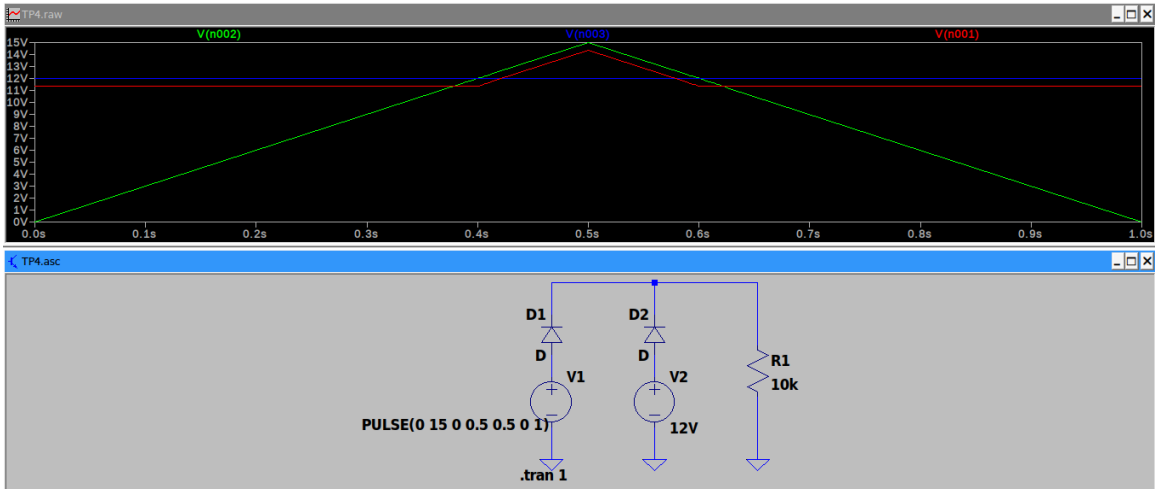
Para ambas situaciones se optó por diodos 1N4007, ya que proporcionan el margen suficiente de tensión e intensidad que vamos a utilizar. Para el segundo circuito , se utilizó un MOSFET IRF530, seleccionado por su capacidad de manejar corrientes y tensiones adecuadas para el circuito.

En el segundo circuito, la primera fuente se conectó a través un diodo, mientras que la segunda fuente a través de la terminal *source* y el *Drain* del MOSFET. Además, se colocó una resistencia pull-down en su gate para asegurar que el MOSFET permanezca en el estado adecuado cuando no exista una señal para conmutar . La conmutación se produce según el voltaje entre VDS.

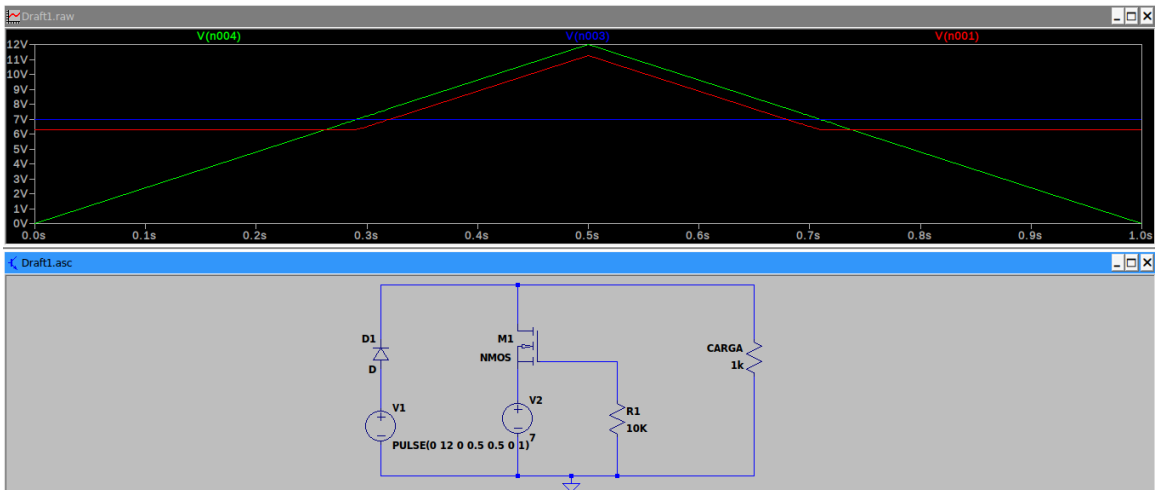
- Simulaciones

En ambas simulaciones se observó un funcionamiento correcto de los circuitos. La carga fue alimentada por la fuentes con mayor tensión, presentando una caída de 0.7V debido a la conducción de los diodos.

Circuito base:



Segundo circuito:



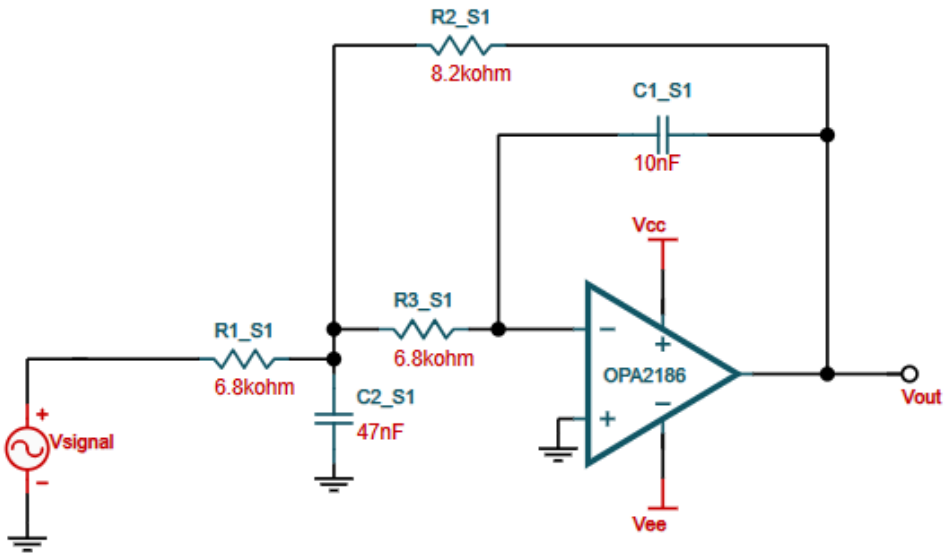
Laboratorio Filtro Activo Sensores (TP11)

- Planteo de la solución

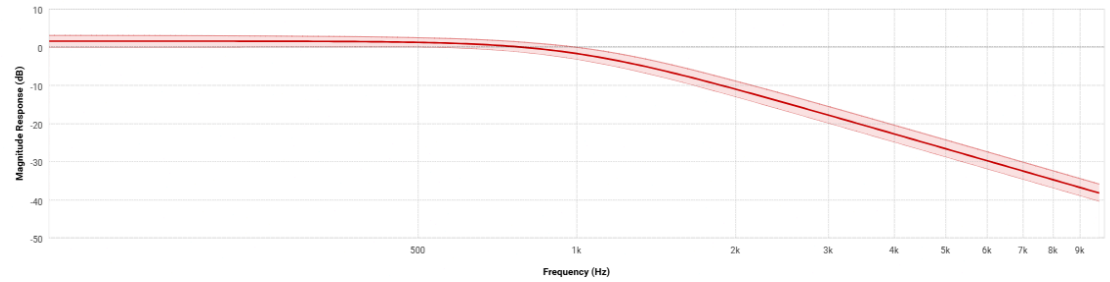
Diseñar, construir y probar un filtro activo pasabajos de segundo orden con amplificador operacional para atenuar ruido de alta frecuencia en señales de sensores satelitales. En nuestra implementación se utilizó para filtrar ruidos de alta frecuencia provenientes desde la fuente y se utilizó la topología sallen-key

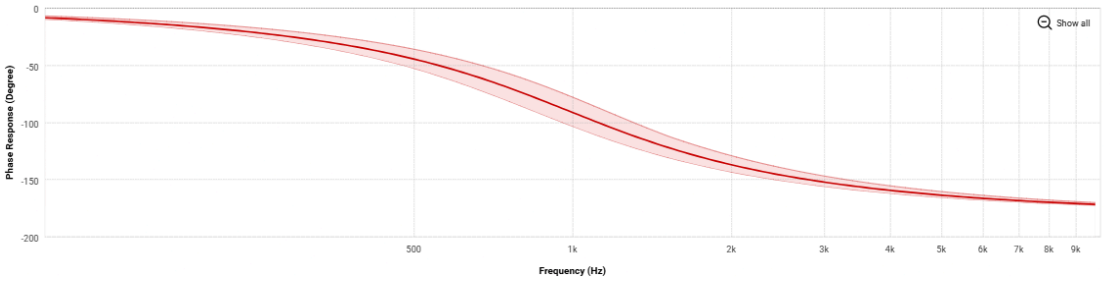
- Diseño del circuito

  Este circuito se extrajo se generó con la calculadora de filtros activos de texas instruments: https://webench.ti.com/filter-design-tool/



según texas instruments, las curvas de salida del filtro eran estas:



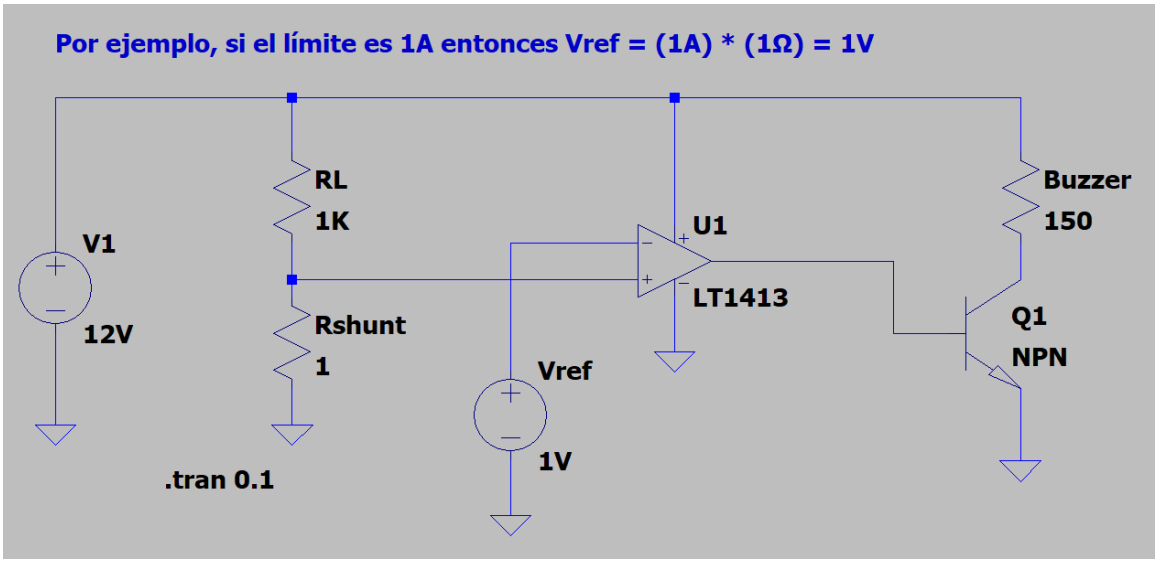


Este circuito se probó directamente en el laboratorio y los resultados fueron similares, ya que se obtuvo un desfasaje muy cercano al esperado y la frecuencia de corte se situó en 1.5kHz. Lamentablemente, no se sacó foto.

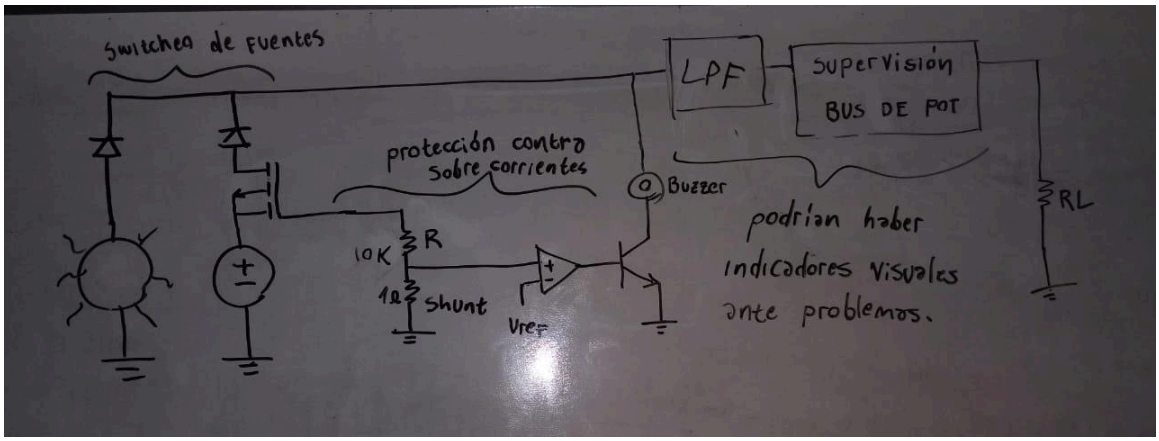
Laboratorio Protección Sobre corriente (TP14)

- Diseño del circuito

Este circuito se implementó de manera muy sencilla, pero no se llegó a realizar la placa correspondiente.. El circuito es el siguiente:



La placa de ***alimentación*** se pensó de la siguiente manera, además la protección contra sobrecorrientes se podría implementar en ciertas cargas, como lo indica el documento.



Sistemas solares 2

Temporización analógica (TP12) & Laboratorio Control Propulsión (TP13)

Si bien éstos laboratorios no fueron abordados ni diseñados durante el cuatrimestre, se incluirá su diseño completo cuando se entregue el informe final de la materia. La idea de diseño que se desarrollará parte de un concepto específico: definir el satélite como un modelo cúbico simple, con un único panel solar en un eje cardinal.

El objetivo de este subsistema será integrar la placa de ***sistemas solares 1*** para detectar la dirección del sol y, mediante la lógica de control, mover este panel para que siempre apunte hacia él. La implementación de esto consistirá en generar pequeños pulsos de corrección con un cierto retraso, el cual será generado con un temporizador 555 o un circuito RC básico

Laboratorio Modo Seguro (TP10)

Este laboratorio se implementó de diferentes formas en todos los circuitos, más no como un laboratorio separado.

Conclusiones finales

El desarrollo de este trabajo representó un proceso de aprendizaje integral, donde cada laboratorio aportó nuevos desafíos y oportunidades para aplicar conceptos estudiados durante la carrera. A través del diseño, simulación y armado de circuitos reales, se fortalecieron habilidades fundamentales en resolución de problemas, trabajo experimental en el laboratorio y toma de decisiones técnicas.

Se comprobó que la simulación fue una herramienta esencial para anticipar el desempeño de cada circuito. Sin embargo, las pruebas experimentales revelaron las diferencias entre el comportamiento ideal y real de los circuitos, fortaleciendo el aprendizaje a partir de ajustes

y rediseños. Este proceso iterativo de buscar siempre el mejor diseño con pequeños ajustes fue clave para construir una comprensión más profunda y realista de la electrónica analógica.

Si bien algunas etapas presentaron dificultades, se logró completar e integrar la mayor parte de los sistemas propuestos, alcanzando un resultado final satisfactorio y coherente con los objetivos iniciales, y un aprendizaje significativo en áreas clave como control térmico, sensor, PWM, filtrado y protección de circuitos. En definitiva, el proyecto representó un aprendizaje profundo tanto en el plano teórico como en el práctico.

Todas las simulaciones y circuitos se guardaron en el siguiente repositorio:

https://github.com/mullerezee7/Laboratorio_Analogica